

Структура научной презентации

Простейший вариант

Ко Антон Геннадьевич

2025-12-20

1 1. Информация

2 2. Вводная часть

3 3. Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- д.ф.-м.н., студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- <https://SenDerMen04.github.io/ru/>



Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Цели и задачи

- Изучить методы кодирования и модуляции сигналов
- Определить спектр и параметры сигнала.
- Продемонстрировать принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции.
- Исследовать свойства самосинхронизации сигнала

Инструмент: высокоуровневый язык программирования Octave

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Построение графиков в Octave

$$y_1 = \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x$$

3.2 Построение графиков в Octave

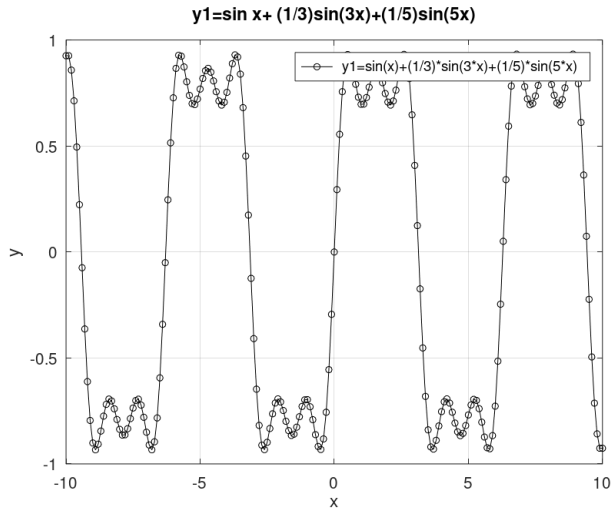


Рисунок 1: График $y_1 = \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x$

3.3 Построение графиков в Octave

$$y_1 = \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x$$
$$y_2 = \cos x + \frac{1}{3} \cos 3x + \frac{1}{5} \cos 5x$$

3.4 Построение графиков в Octave

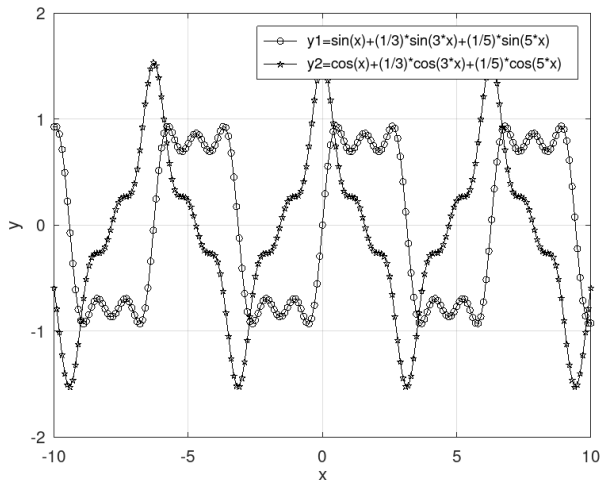


Рисунок 2: Графики $y_1 = \sin x + \frac{1}{2} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x$ и $y_2 = \cos x + \frac{1}{2} \cos 3x + \frac{1}{5} \cos 5x$

3.5 Разложение импульсного сигнала в частичный ряд Фурье

Разложение реализовано с помощью формулы частичного ряда Фурье с синусами и с косинусами.

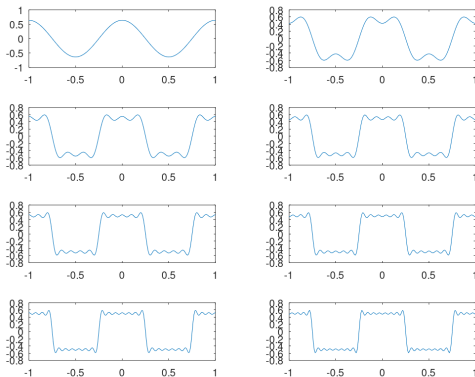


Рисунок 3: Графики меандра, содержащего различное число гармоник

3.6 Определение спектра и параметров сигнала

Подзадачи

- определить спектр двух отдельных сигналов и их суммы
- выполнить задание с другой частотой дискретизации
- узнать, что будет, если взять чистоту дискретизации меньше 80 ГЦ

3.7 Определение спектра и параметров сигнала

- Частота дискретизации: 512 Гц
- Частота первого сигнала: 10 Гц
- Частота второго сигнала: 40 Гц
- Амплитуда первого сигнала: 1
- Амплитуда второго сигнала: 0.7

3.8 Определение спектра и параметров сигнала

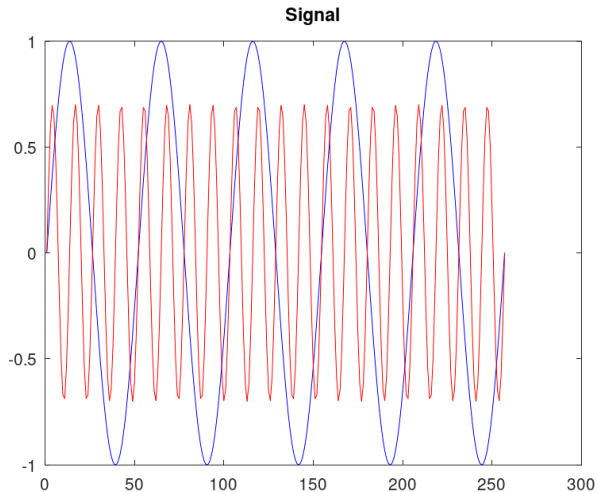


Рисунок 4: График двух синусоидальных сигналов разной частоты

3.9 Определение спектра и параметров сигнала

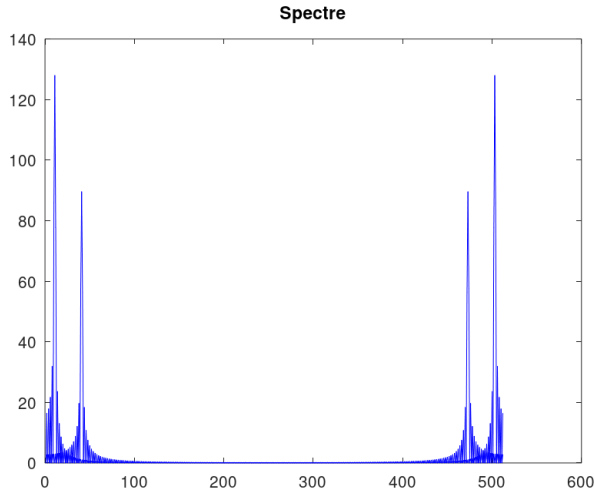


Рисунок 5: График спектров синусоидальных сигналов

3.10 Определение спектра и параметров сигнала

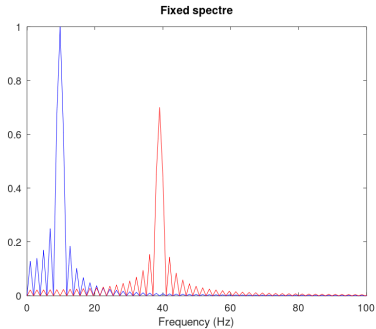


Рисунок 6: Откорректированный график спектров синусоидальных сигналов

3.11 Определение спектра и параметров сигнала

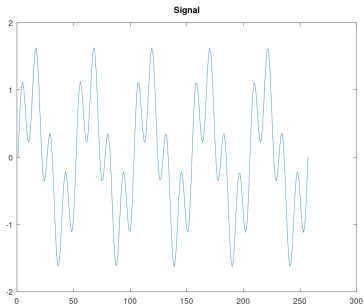


Рисунок 7: График суммарного сигнала

3.12 Определение спектра и параметров сигнала

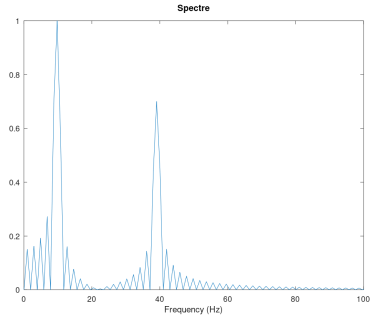


Рисунок 8: График спектра суммарного сигнала

3.13 Определение спектра и параметров сигнала

Частота дискретизации - 128 Гц

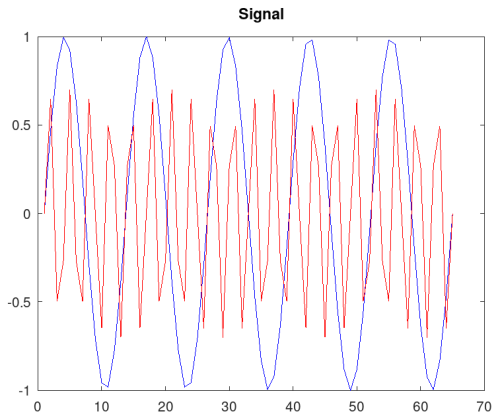


Рисунок 9: График двух синусоидальных сигналов разной частоты

3.14 Определение спектра и параметров сигнала

Частота дискретизации - 128 Гц

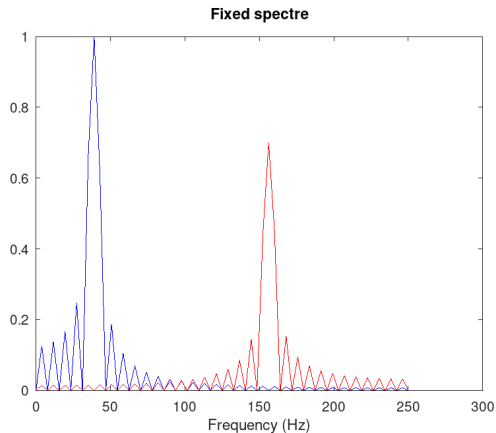


Рисунок 10: Откорректированный график спектров синусоидальных сигналов

3.15 Определение спектра и параметров сигнала

Частота дискретизации - 128 Гц

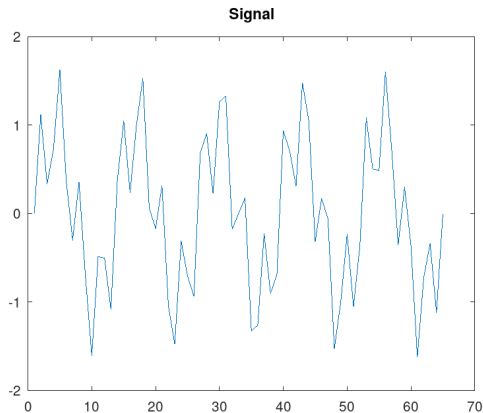


Рисунок 11: График суммарного сигнала

3.16 Определение спектра и параметров сигнала

Частота дискретизации - 128 Гц

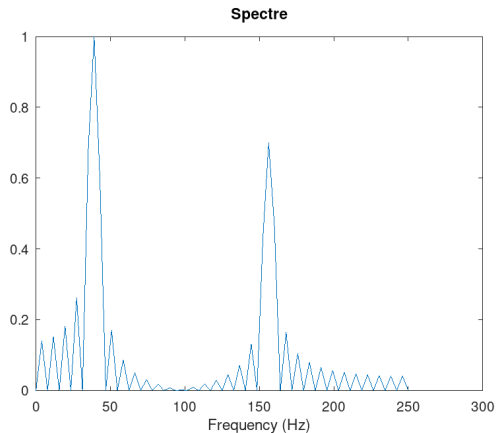


Рисунок 12: График спектра суммарного сигнала

3.17 Определение спектра и параметров сигнала

Частота дискретизации - 70 Гц

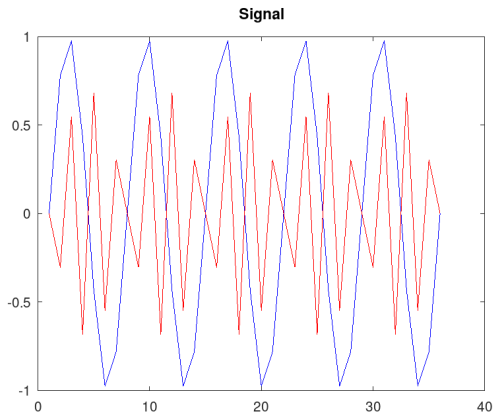


Рисунок 13: График двух синусоидальных сигналов разной частоты.

3.18 Определение спектра и параметров сигнала

Частота дискретизации - 70 Гц

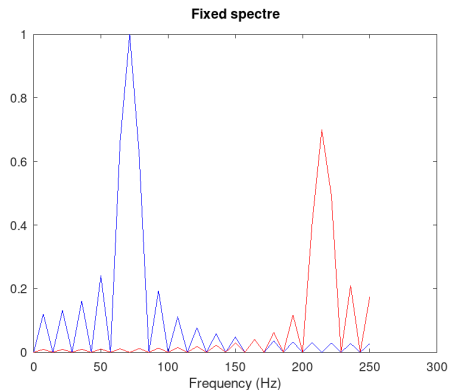


Рисунок 14: Откорректированный график спектров синусоидальных сигналов.

3.19 Определение спектра и параметров сигнала

Частота дискретизации - 70 Гц

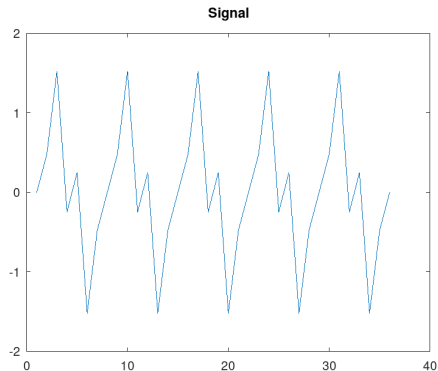


Рисунок 15: График суммарного сигнала.

3.20 Определение спектра и параметров сигнала

Частота дискретизации - 70 Гц

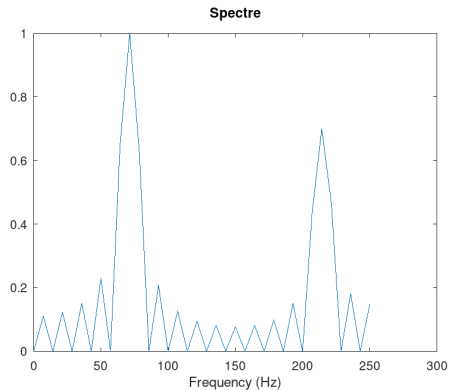


Рисунок 16: График спектра суммарного сигнала.

3.21 Амплитудная модуляция

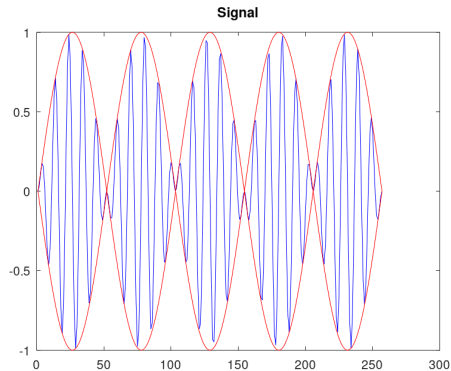


Рисунок 17: График сигнала и огибающей при амплитудной модуляции

3.22 Амплитудная модуляци

В результате получаем, что спектр произведения представляет собой свёртку спектров

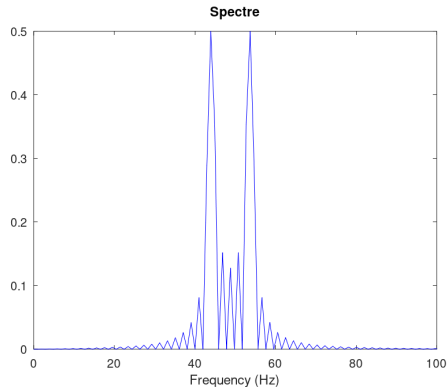


Рисунок 18: График спектра сигнала при амплитудной модуляции

3.23 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала

Входная кодовая последовательность:

- `data=[0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0]`

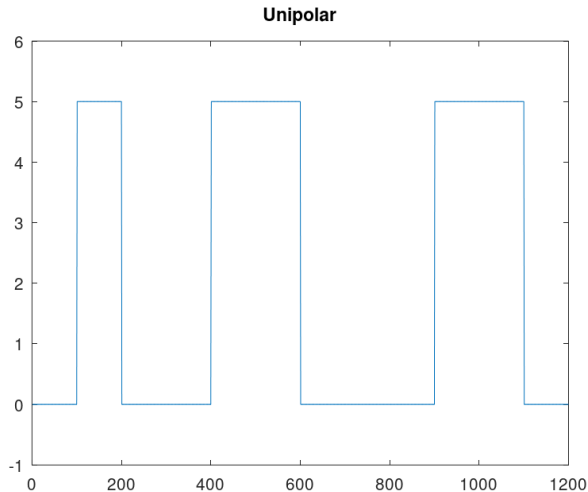
Входная кодовая последовательность для проверки свойства самосинхронизации:

- `data_sync=[0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1]`

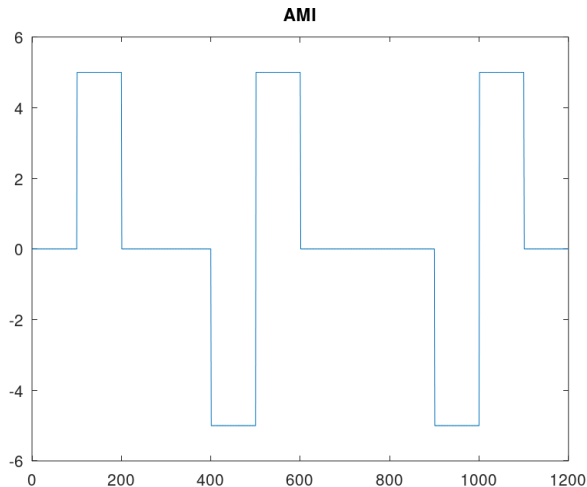
Входная кодовая последовательность для построения спектра сигнала:

- `data_spectre=[0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1]`

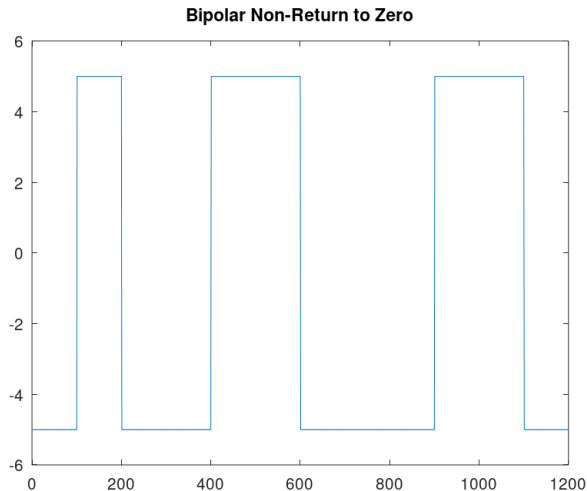
3.24 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала



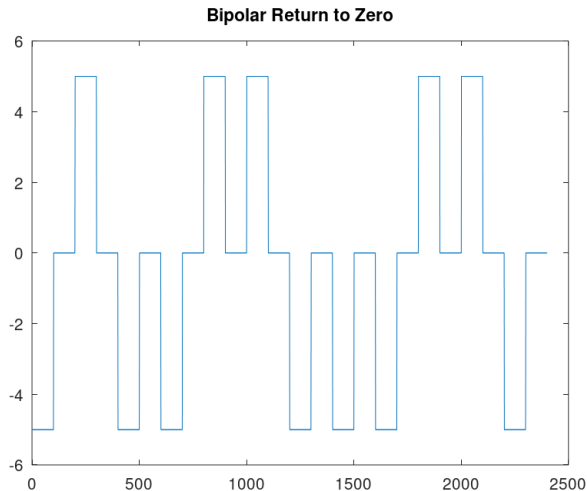
3.25 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала



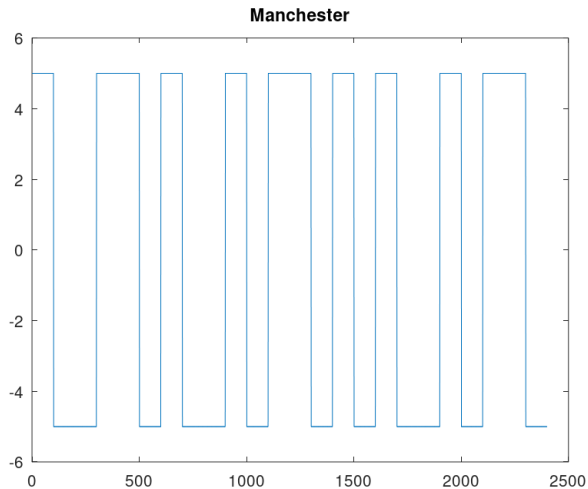
3.26 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала



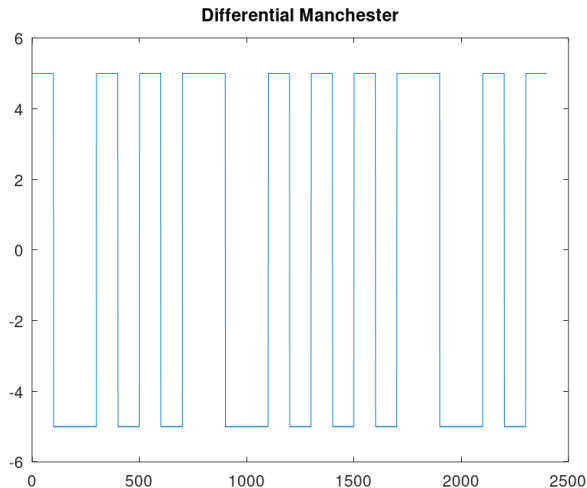
3.27 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала



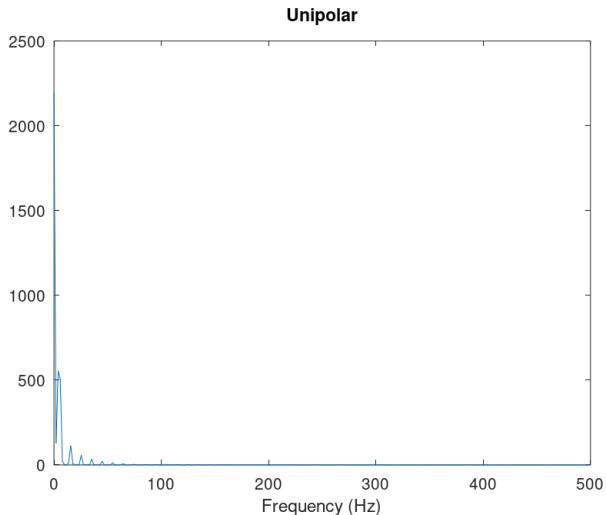
3.28 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала



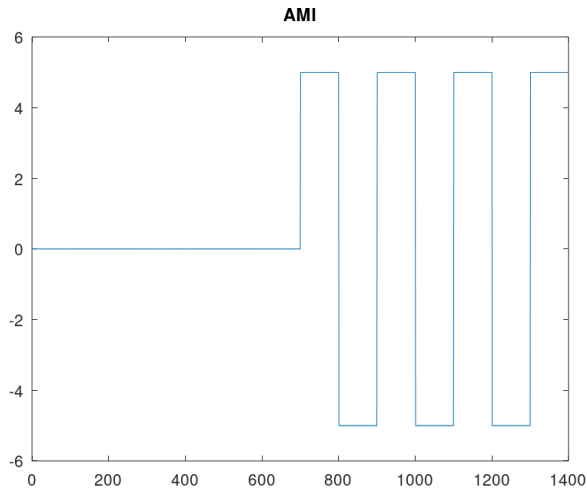
3.29 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала



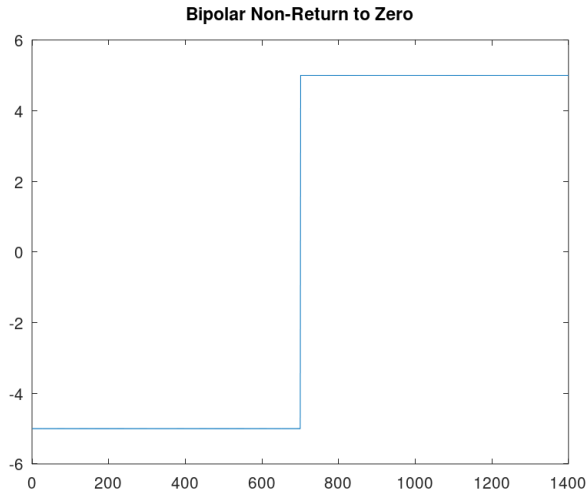
3.30 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала



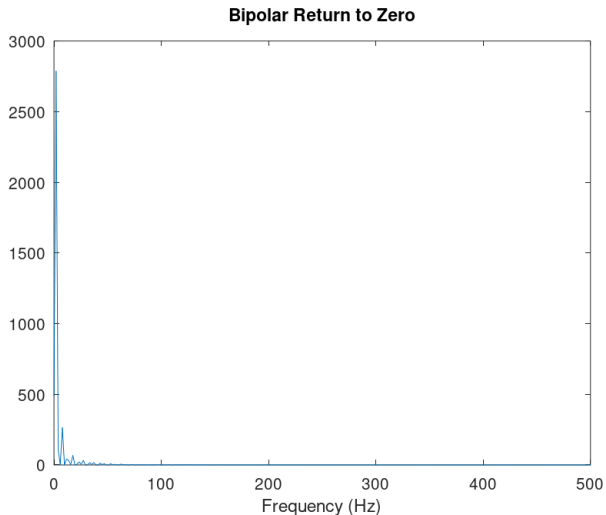
3.31 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала



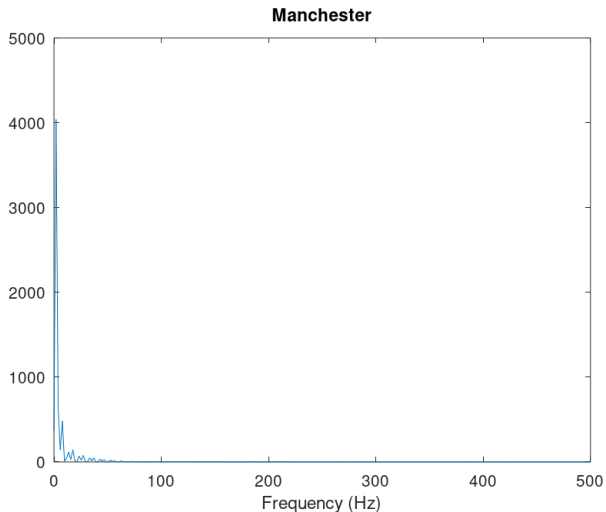
3.32 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала



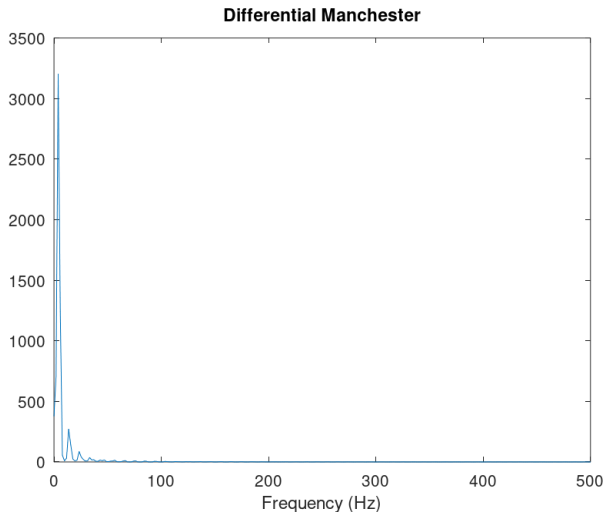
3.33 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала



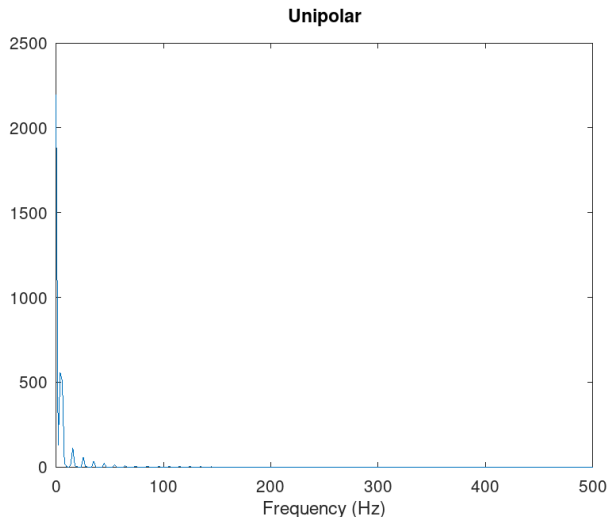
3.34 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала



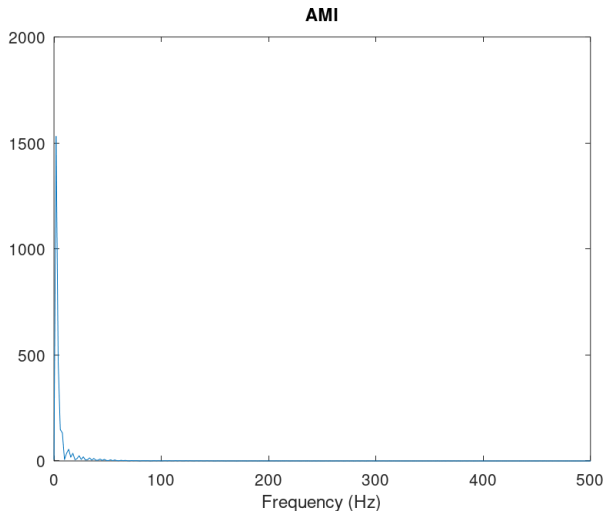
3.35 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала



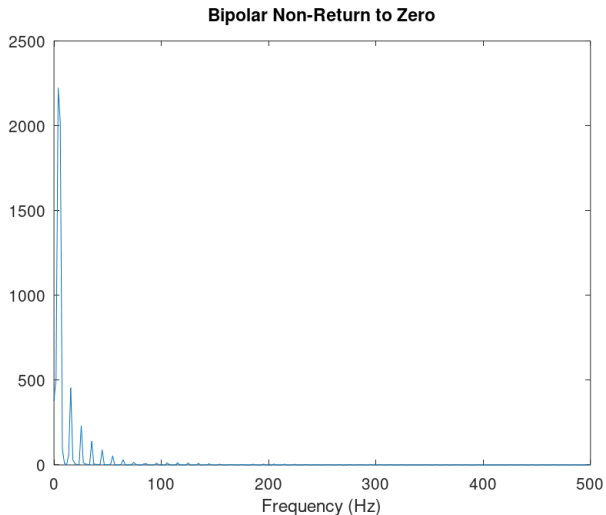
3.36 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала



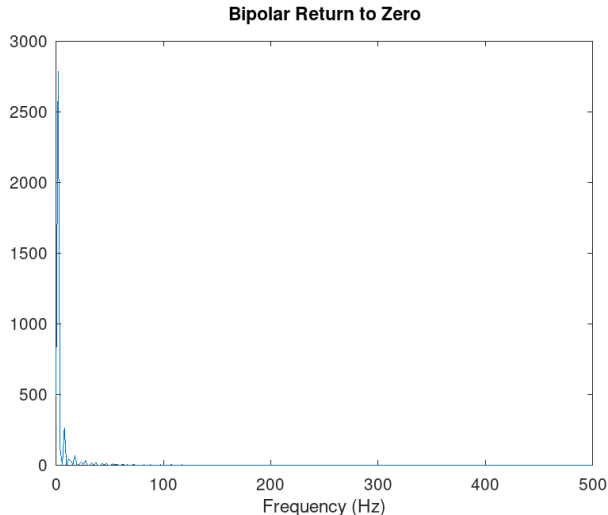
3.37 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала



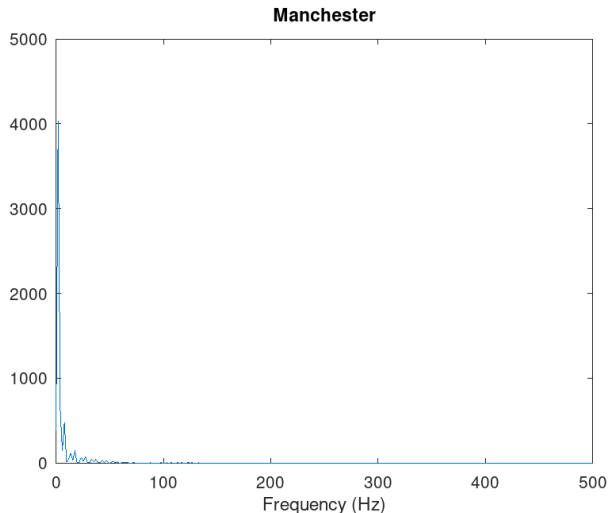
3.38 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала



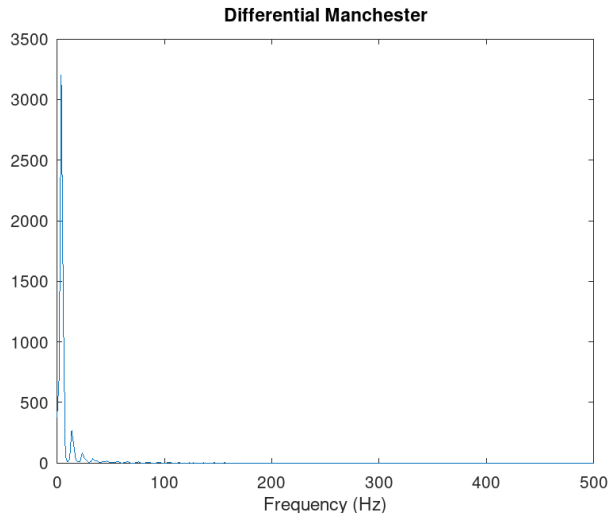
3.39 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала



3.40 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала



3.41 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала



3.42 Выводы

- Научились строить графики в Octave
- Реализовано азложение импульсного сигнала в форме меандра в частичный ряд Фурье через формулу как с синусами, так и с косинусами
- Показали, спектр суммы сигналов должен быть равен сумме спектров сигналов
- Получили, что спектр произведения представляет собой свёртку спектров
- Реализовали кодирование сигналов по битовым последовательностям
- Проверили свойства самосинхронизируемости кодов
- Получили спектры закодированных сигналов